

2025-2026 学年秋季学期测度与概率期末模拟考试

2026.1.9

- (1) 包含一个半集代数的最小集代数是如何构造的.
- (2) 复述 σ -代数的定义.
- (3) 设 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 是两个 σ -代数. $\mathcal{F} \cap \mathcal{G}, \mathcal{F} \cup \mathcal{G}$ 是否为 σ -代数? 证明或者举反例.
- (4) 叙述测度的定义. 设 μ 是 $\mathcal{F}$ 上的一个有限测度, $A_n \in \mathcal{F}, A \in \mathcal{F}$ 满足 $A_n \uparrow A$ 或者 $A_n \downarrow A$, 证明: $\mu(A_n) \rightarrow \mu(A)$. 若 μ 不是有限测度, 结论是否成立? 证明或者举反例.
- (5) 若 f 是 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ -可测函数, 那么 f^2 是否是 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ -可测函数? 证明或者举反例.
- (6) 若 f^2 是 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ -可测函数, 那么 f 是否为 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ -可测函数? 证明或者举反例.
- (7) 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ 为有限测度空间, f_n, f 是 $\mathcal{F}$ -可测函数, 且 $f_n \xrightarrow{\mu-a.e.} f$. 是否有

$$\int f_n d\mu \rightarrow \int f d\mu?$$

证明或者举反例.

- (8) 设 ξ, η 是两个实值随机变量, 证明下列命题等价:
- (a) $\xi \stackrel{d}{=} \eta$;
 - (b) 他们的分布函数相同;
 - (c) 对于任意的有界连续函数 f , $\mathbb{E}[f(\xi)] = \mathbb{E}[f(\eta)]$.
- (9) 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mu), (E, \mathcal{E}, \nu)$ 为 σ -测度空间, 说明乘积 σ -代数 $\mathcal{F} \times \mathcal{E}$ 以及乘积测度 $\mu \times \nu$ 的构造.
- (10) 设 ξ 是可积的随机变量, 证明:

$$\mathbb{E}[\xi] = \int_0^\infty \mathbb{P}(\xi > x) dx - \int_{-\infty}^0 \mathbb{P}(\xi < x) dx.$$

2025年秋测度与概率期末模拟考试试题答案

1. 包含一个半集代数的最小集代数是如何构造的?

解. 设 $\mathcal{S}$ 是一个半集代数, 则包含 $\mathcal{S}$ 的最小集代数为

$$\mathcal{A} = \mathcal{A}(\mathcal{S}) = \left\{ \bigcup_{k=1}^n A_k : A_1, \dots, A_n \in \mathcal{S}, n \in \mathbb{N} \right\}.$$

□

2. 复述 σ -代数的定义.

解. 设 $\mathcal{F}$ 是集合 Ω 的一个子集类, 满足

(i) $\Omega \in \mathcal{F}$.

(ii) 若 $A \in \mathcal{F}$, 则 $A^c = \Omega \setminus A \in \mathcal{F}$.

(iii) 若 $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$, 则 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}$.

则称 $\mathcal{F}$ 是一个 σ -代数.

□

3. 设 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 是两个 σ -代数. $\mathcal{F} \cap \mathcal{G}, \mathcal{F} \cup \mathcal{G}$ 是否为 σ -代数? 证明或者举反例.

证明. 1) $\mathcal{F} \cap \mathcal{G}$ 是 σ -代数. 事实上,

(i) 显然 $\Omega \in \mathcal{F} \cap \mathcal{G}$.

(ii) $\forall A \in \mathcal{F} \cap \mathcal{G}$, 有 $A^c \in \mathcal{F}$ 且 $A^c \in \mathcal{G}$, 即 $A^c \in \mathcal{F} \cap \mathcal{G}$.

(iii) $\forall \{A_n\}_{n \geq 1} \subseteq \mathcal{F} \cap \mathcal{G}$, 有 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}$ 且 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{G}$, 即 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F} \cap \mathcal{G}$.

2) $\mathcal{F} \cup \mathcal{G}$ 未必是 σ -代数. 考虑 $\Omega = \{1, 2, 3\}, A = \{1, 2\}, B = \{1, 3\}$, 并令

$$\mathcal{F} = \{\emptyset, \Omega, A, A^c\}, \quad \mathcal{G} = \{\emptyset, \Omega, B, B^c\},$$

则容易证明 $\mathcal{F} \cup \mathcal{G}$ 不是 σ -代数. 事实上, $A^c \cup B^c = \{2, 3\} \notin \mathcal{F} \cup \mathcal{G}$.

□

4. 叙述测度的定义. 设 μ 是 $\mathcal{F}$ 上的一个有限测度, $A_n \in \mathcal{F}, A \in \mathcal{F}$ 满足 $A_n \uparrow A$ 或者 $A_n \downarrow A$, 证明: $\mu(A_n) \rightarrow \mu(A)$. 若 μ 不是有限测度, 结论是否成立? 证明或者举反例.

解. (1) 设 $\mathcal{C}$ 是一个非空集类, $\mu: \mathcal{C} \rightarrow [0, \infty]$ 是其上的非负集函数, 且 $\exists A \in \mathcal{C}, \mu(A) < \infty$.

若 μ 满足 σ -可加性, 即 $\forall A_1, A_2, \dots \in \mathcal{C}$ 两两不交且 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{C}$, 有 $\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$, 则称 μ 是一个测度.

(2) 若 $A_n \uparrow A$, 则 $A = A_1 \cup \left(\bigcup_{n=2}^{\infty} (A_n \setminus A_{n-1})\right)$, 等式右端为不交并, 于是

$$\mu(A) = \mu(A_1) + \sum_{n=2}^{\infty} \mu(A_n \setminus A_{n-1}) = \mu(A_1) + \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=2}^N [\mu(A_n) - \mu(A_{n-1})] = \lim_{N \rightarrow \infty} \mu(A_N),$$

即 $\mu(A_n) \uparrow \mu(A)$.

若 $A_n \downarrow A$, 则 $A_1 \setminus A_n \uparrow A_1 \setminus A$, 由上一段证明可知 $\mu(A_1 \setminus A_n) = \mu(A_1) - \mu(A_n) \uparrow \mu(A_1) - \mu(A)$, 所以 $\mu(A_n) \downarrow \mu(A)$. 证毕.

(3) 若 μ 不是有限测度, 当 $A_n \uparrow A$ 时, 结论仍成立, 事实上, 若 $\exists A_n, \mu(A_n) = \infty$, 则 $\mu(A) = \infty = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$; 当 $A_n \downarrow A$ 时, 结论不一定成立. 考虑 $\mathcal{F} = \mathcal{B}(\mathbb{R})$, μ 是 Lebesgue 测度, 令 $A_n = (n, \infty)$, 则 $A = \emptyset$, 此时 $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) = \infty, \mu(A) = 0$.

□

5. 若 f 是 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ -可测函数, 那么 f^2 是否是 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ -可测函数? 证明或者举反例.

证明. 因为

$$\{f^2 \leq x\} = \begin{cases} \{f \leq \sqrt{x}\} \cap \{f \geq -\sqrt{x}\}, & x \geq 0, \\ \emptyset, & x < 0, \end{cases}$$

故 $\{f^2 \leq x\} \in \mathcal{B}(\mathbb{R}), \forall x \in \mathbb{R}$, 所以 f^2 是 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ -可测的.

□

6. 若 f^2 是 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ -可测函数, 那么 f 是否为 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ -可测函数? 证明或者举反例.

解. f 不一定是 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ -可测的. 取 $A \subseteq \mathbb{R}, A \notin \mathcal{B}(\mathbb{R})$, 考虑函数

$$f(x) = \mathbb{1}_A(x) - \mathbb{1}_{A^c}(x) = \begin{cases} 1, & x \in A, \\ -1, & x \in A^c. \end{cases}$$

显然 $f^2 \equiv 1$ 是 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ -可测的, 但 f 不是 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ -可测的.

□

7. 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ 为有限测度空间, f_n, f 是 $\mathcal{F}$ -可测函数, 且 $f_n \xrightarrow{\mu-\text{a.e.}} f$. 是否有

$$\int f_n d\mu \longrightarrow \int f d\mu ?$$

证明或者举反例.

解. 否. 考虑有限测度空间 $([0, 1], \mathcal{B}([0, 1]), \lambda)$, 其中 λ 是 Lebesgue 测度. 设

$$f_n = n \cdot \mathbb{1}_{(0, \frac{1}{n})}, \quad \forall n \in \mathbb{N}_+,$$

则 $f_n \rightarrow 0$, 而 $\int f_n d\lambda = 1, \forall n$, 于是 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\lambda = 1 \neq 0 = \int 0 d\lambda$. □

8. 设 ξ, η 是两个实值随机变量, 证明下列命题等价:

(a) $\xi \stackrel{d}{=} \eta$;

(b) 它们的分布函数相同;

(c) 对于任意的有界连续函数 f , $\mathbb{E}[f(\xi)] = \mathbb{E}[f(\eta)]$.

证明. “(a) $\Rightarrow$ (b)” $\forall x \in \mathbb{R}, (-\infty, x] \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, 故 $\mathbb{P}(\xi \in (-\infty, x]) = \mathbb{P}(\eta \in (-\infty, x])$, 即 $F_\xi(x) = F_\eta(x)$.

“(b) $\Rightarrow$ (a)” 设集类

$$\Lambda \triangleq \{A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) : \mathbb{P}(\xi \in A) = \mathbb{P}(\eta \in A)\}.$$

因 ξ 与 η 的分布函数相同, 故 $\{(-\infty, x] : x \in \mathbb{R}\} \subseteq \Lambda$. 注意到:

i) $\mathbb{P}(\xi \in \mathbb{R}) = \mathbb{P}(\eta \in \mathbb{R}) = 1$, 故 $\mathbb{R} \in \Lambda$.

ii) $\forall A, B \in \Lambda, A \subseteq B$, 有 $\mathbb{P}_\xi(B \setminus A) = \mathbb{P}_\xi(B) - \mathbb{P}_\xi(A) = \mathbb{P}_\eta(B) - \mathbb{P}_\eta(A) = \mathbb{P}_\eta(B \setminus A)$, 故 $B \setminus A \in \Lambda$.

iii) $\forall$ 不降集列 $\{A_n\} \subseteq \Lambda, A_n \uparrow A$, 有 $\mathbb{P}_\xi(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}_\xi(A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}_\eta(A_n) = \mathbb{P}_\eta(A)$, 故 $A \in \Lambda$.

由以上三条可知 Λ 是一个 λ 系. 显然 $\{(-\infty, x] : x \in \mathbb{R}\}$ 是一个 π 系, 且有 $\{(-\infty, x] : x \in \mathbb{R}\} \subseteq \Lambda \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\{(-\infty, x] : x \in \mathbb{R}\})$, 由单调类定理, $\Lambda = \mathcal{B}(\mathbb{R})$. 所以 $\xi \stackrel{d}{=} \eta$.

“(b) $\Rightarrow$ (c)”

$$\mathbb{E}[f(\xi)] = \int f(x) dF_\xi(x) = \int f(x) dF_\eta(x) = \mathbb{E}[f(\eta)].$$

“(c) $\Rightarrow$ (b)” $\forall t \in \mathbb{R}$, 设

$$f_n(x) = \begin{cases} 0, & x \leq t, \\ n(x-t), & t < x < t + \frac{1}{n}, \\ 1, & x \geq t + \frac{1}{n}, \end{cases} \quad n \in \mathbb{N}_+.$$

于是 $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}_+}$ 是非负不降的连续函数列, $f_n \uparrow \mathbb{1}_{(t, \infty)}$. 由单调收敛定理,

$$\mathbb{P}(\xi > t) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[f_n(\xi)] = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[f_n(\eta)] = \mathbb{P}(\eta > t),$$

进而有 $F_\xi(t) = F_\eta(t)$. 由 $t \in \mathbb{R}$ 的任意性, ξ 与 η 的分布函数相同. $\square$

9. 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mu), (E, \mathcal{E}, \nu)$ 为 σ -有限测度空间, 说明乘积 σ -代数 $\mathcal{F} \times \mathcal{E}$ 以及乘积测度 $\mu \times \nu$ 的构造.

解. 乘积 σ 代数

$$\mathcal{F} \times \mathcal{E} = \sigma(\{F \times E : F \in \mathcal{F}, E \in \mathcal{E}\}).$$

记 $\mathcal{C} = \{F \times E : F \in \mathcal{F}, E \in \mathcal{E}\}$, 则 $\mathcal{C}$ 是一个半集代数. 在 $\mathcal{C}$ 上定义集函数

$$\varphi(F \times E) = \mu(F)\nu(E), \quad F \times E \in \mathcal{C},$$

则容易验证 φ 是 $\mathcal{C}$ 上的 σ -有限测度. 由测度扩张定理, φ 在 $\sigma(\mathcal{C}) = \mathcal{F} \times \mathcal{E}$ 上存在唯一的扩张, 记为 $\mu \times \nu$. 由测度扩张定理的证明, $\mu \times \nu$ 是 φ 引出的外测度在 $\mathcal{F} \times \mathcal{E}$ 上的限制, 即

$$(\mu \times \nu)(A) = \inf \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \varphi(A_n) : A \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n, A_n \in \mathcal{C}, n \in \mathbb{N}_+ \right\}, \quad A \in \mathcal{F} \times \mathcal{E}.$$

$\square$

10. 设 ξ 是可积的随机变量, 证明:

$$\mathbb{E}[\xi] = \int_0^{\infty} \mathbb{P}(\xi > x) dx - \int_{-\infty}^0 \mathbb{P}(\xi < x) dx.$$

证明. 记 ξ 的分布函数为 F , 由 Fubini 定理,

$$\mathbb{E}[\xi^+] = \int_0^{\infty} t dF(t) = \int_0^{\infty} \int_0^t 1 dx dF(t) = \int_0^{\infty} \int_x^{\infty} dF(t) dx = \int_0^{\infty} \mathbb{P}(\xi > x) dx.$$

同理, $\mathbb{E}[\xi^-] = \int_0^{\infty} \mathbb{P}(\xi^- > x) dx = \int_{-\infty}^0 \mathbb{P}(\xi < x) dx$.

因 ξ 的期望存在, 故 $\mathbb{E}[\xi] = \mathbb{E}[\xi^+] - \mathbb{E}[\xi^-] = \int_0^{\infty} \mathbb{P}(\xi > x) dx - \int_{-\infty}^0 \mathbb{P}(\xi < x) dx$. $\square$